

第22讲 实验设计

Chain Rule: 用数值差分验证路径相乘与分支相加

核心概念: 实验设计

本讲只学习 Backpropagation 真正需要的 Chain Rule。目标不是做高等数学证明，而是看清：一个早期变量怎样通过多个中间节点影响最终 Loss，以及为什么这些“局部导数”要沿路径相乘。



建议学习方式：先手算单链 -> 再看神经元链 -> 运行数值差分 -> 最后理解分支与 Residual。

一、实验目标

验证两段链的 Chain Rule 结果与数值差分一致。

验证更长链中多个局部导数可以连续相乘。

观察 Weight 梯度怎样穿过 Linear + ReLU + MSE。

观察 ReLU 负区间怎样把当前路径的梯度乘成0。

验证分支计算图中的多路径梯度贡献需要相加。

用重复连乘预览深层网络中 gradient vanishing / exploding 的尺度问题。

实验工具: Python + NumPy + Matplotlib。当前仍以手工数学与 NumPy 为主, 不依赖 PyTorch 自动求导。

二、实验1：两段链的解析梯度 vs 数值梯度

$$y=3x+1, L=y^2$$

取 $x=2$ 。预测：

$$dL/dx = 2y \times 3 = 42$$

数值差分：

$$[L(x+\epsilon)-L(x-\epsilon)]/(2\epsilon)$$

验收：两者应在很小误差范围内一致。

```
def f(x):  
    y = 3*x + 1  
    return y**2  
  
eps = 1e-5  
num = (f(2+eps)-f(2-eps))/(2*eps)
```

三、实验2-3：长链与神经元链

实验	Forward	Backward 预测
长链	$x=2 \rightarrow a=4 \rightarrow b=5 \rightarrow L=25$	$dL/dx=10 \times 1 \times 2=20$
神经元	$z=2 \rightarrow a=2 \rightarrow L=4$	$dL/dw=(-4) \times 1 \times 2=-8$

神经元链同时对 w 和 b 做数值差分检查。

具体例子：为什么要打印每个局部导数

只看最终 $dL/dw=-8$ 仍然容易把 Backprop 当黑盒。真正训练的是：先打印 dL/da 、 da/dz 、 dz/dw ，再自己手动乘一次。

四、实验4：ReLU gate

把 w 改成 -1 ，使：

$$z = wx + b = -2$$

于是：

$$\text{ReLU}(z)=0, d\text{ReLU}/dz=0$$

虽然 dL/da 不为0，但整条参数路径：

$$dL/dw = (dL/da) \times 0 \times (dz/dw) = 0$$

观察输出，理解“某一个局部导数为0会阻断该路径”。

五、实验5：分支路径的梯度相加

$$u=x^2, v=3x, L=u+v$$

取 $x=2$:

路径	贡献
$x \rightarrow u \rightarrow L$	4
$x \rightarrow v \rightarrow L$	3
总梯度	7

再用数值差分直接对 $L(x)=x^2+3x$ 求导，验证得到7。

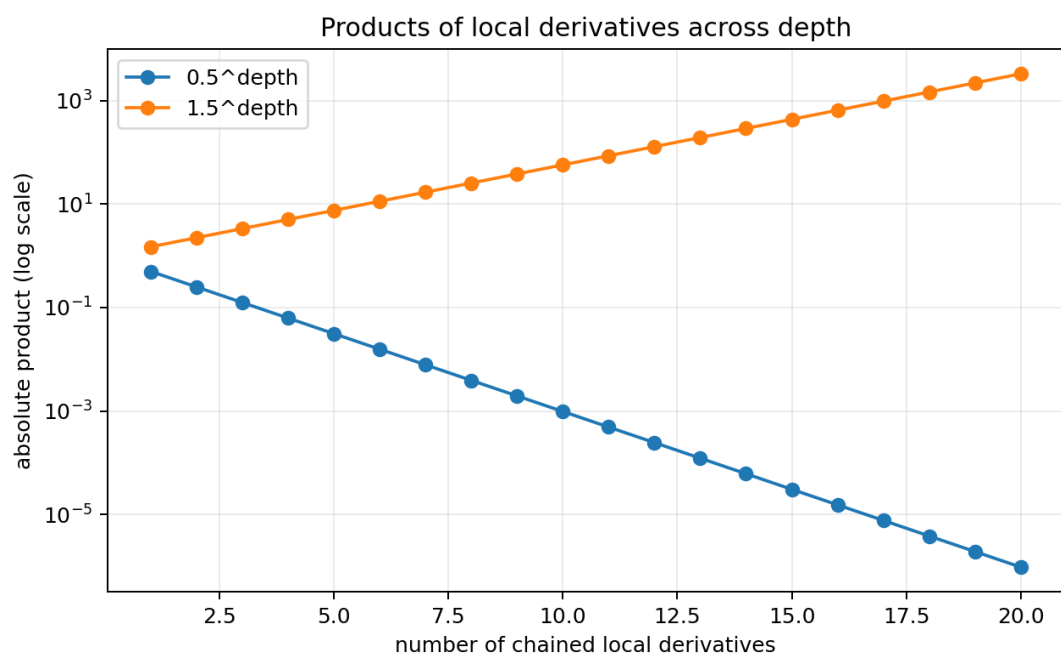
科研连接：科研连接：Residual

Residual / skip connection 的 backward 就包含这种多路径贡献汇合。理解“路径相加”比单纯背 ResNet 公式更重要。

六、实验6：局部导数乘积与深度

构造两组理想化局部导数：0.5 与 1.5，连续相乘 1-20 次。

深度	0.5^{depth}	1.5^{depth}
10	0.00097656	57.665
20	0.0000009537	3325.257



这只用于形成尺度直觉，不代表真实网络每一层导数恒定。后面会结合激活函数、初始化和 Normalization 专门学习梯度消失/爆炸。

七、结果记录表

检查项	实际结果	是否符合预测
实验1 dL/dx	42.000000	是
实验1 数值误差	约 $8.97e-10$	是
实验2 dL/dx	20	是
实验3 dL/dw	-8	是
实验3 dL/db	-4	是
实验4 ReLU 关闭后的 dL/dw	0	是
实验5 两路径总梯度	7	是

运行后把你的实际输出与此表逐项核对。

八、实验结论模板

完成实验后，应能自己写出以下结论：

具体例子：结论1

复合函数的总导数可以由沿计算路径的局部导数相乘得到，数值差分验证与解析 Chain Rule 一致。

具体例子：结论2

当计算图出现分支，同一个变量对 Loss 的多条影响路径会产生多个梯度贡献，这些贡献在共享变量处相加。

具体例子：结论3

激活函数的局部导数会直接调制反向梯度；ReLU 负区间的0导数能够阻断相应路径。

科研连接：结论4

Backpropagation 可以理解为在大计算图上自动执行“路径相乘、分支相加”的 Chain Rule。

九、运行方法

```
# 在终端中进入材料目录
cd deep_learning_lesson22/final

# 运行实验
python lesson22_chain_rule_experiment.py

# 观察:
# 1) 第22讲_实验实际输出.txt
# 2) figures/ 下三张 PNG
```

如果环境中缺少依赖:

```
pip install numpy matplotlib
```

本讲不要求 GPU。任何普通 CPU 环境都足够。